

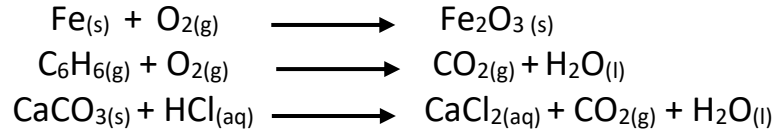
ديسمبر 2023	مديرية التربية لولاية تيبازة
المدة: ساعة ونصف	متوسطة: قويدر الونفوفي - الحطاطبة -
السنة الدراسية: 2023 - 2024	المستوى: الثالثة متوسط

التمرين الأول (06 ن):

أ) - صنف ما يلي في جدول إلى أنواع كيميائية وأفراد كيميائية:

الماء ، CO_2 ، ذرة النحاس ، الكربون ، مسمار حديدي ، جزيء غاز ثنائي الهيدروجين .

ب) - وازن المعادلات الكيميائية التالية:



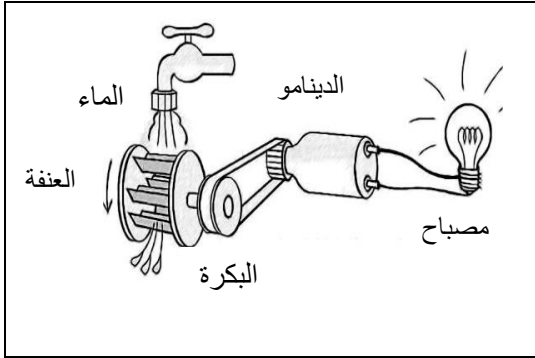
ج) - حدد العامل المؤثر في التفاعلات الكيميائية الآتية:

- عملية التركيب الضوئي عند النباتات.
- الطبخ باستعمال قدر ضاغط وزيادة لهب الموقد ليتم الطبخ بسرعة.
- وضع محلول روح الملح مركز لتنظيف البقع التي يصعب إزالتها في الأرض بسرعة.

التمرين الثاني (06 ن):

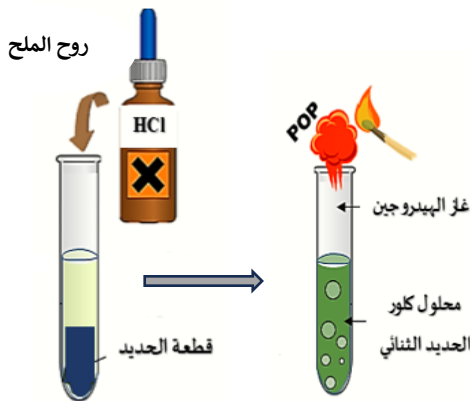
بهدف الوصول إلى تحقيق الفعل النهائي قام أحد التلاميذ السنة الثالثة متوسط بتحقيق التركيبة المبينة في الوثيقة.

- (1)- ما هو الفعل النهائي المراد تحقيقه في هذه التركيبة الوظيفية؟
- (2)- هل تم تحقيق هذا الفعل النهائي بطريقة مباشرة أم غير مباشرة؟
- (3)- حدد الأجسام المساهمة والتي لها دور أساسي في إنجاز الفعل النهائي؟ وكيف نسميها؟
- (4)- عبر عن اشتغال هذه التركيبة ب سلسلة وظيفية؟



الوضعية الإدماجية (08 ن):

في تجربة مخبرية قام محمد بوضع قطعة حديد Fe "متماسكة" في أنبوب اختبار ثم قام بسكب قطرات من محلول كلور الهيدروجين $HCl(aq)$ "محلول روح الملح" فنتج محلول جديد هو كلور الحديد الثنائي $FeCl_2(aq)$ وانطلاق غاز ثنائي الهيدروجين كما هو مبين في الوثيقة.



تفاعل محلول روح الملح مع معدن الحديد

- (1)- كيف يتم الكشف عن الغاز المنطلق؟ ثم أكتب صيغته الكيميائية؟
- (2)- عبر في جدول عن هذا التفاعل الكيميائي الحادث عياناً ومجهرياً؟
- (3)- قم بنمذجة التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية مع موازناتها؟
- (4)- قام محمد بإعادة التجربة مرة أخرى حيث وضع نفس كمية الحديد لكن على شكل مسحوق "برادة الحديد".

- برأيك هل ستكون التجربة أسرع؟ لماذا؟
- ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي